

MEMORIAL DESCRITIVO URBANISMO R03

PROJETO BÁSICO DE URBANISMO E PAISAGISMO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU-UFCA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

JUAZEIRO DO NORTE / CE



Setembro de 2025

**SANTINI
ROCHA**
ARQUITETOS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	3
3	HU - UFCA – CARACTERÍSTICAS GERAIS	7
4	MEMORIAL DE MOBILIDADE URBANA	8
4.1	INTRODUÇÃO	8
4.2	LOCALIZAÇÃO	8
4.3	INFRAESTRUTURA EXISTENTE	9
4.4	PROPOSTAS DO PROJETO	10
4.5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
5	INTERFACE COM REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	19
6	REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA	20
7	MOVIMENTOS DE TERRA	20
8	INFRAESTRUTURA	20
9	SUPRAESTRUTURA	21
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAIS	21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE DADOS E TELEFONIA	21
12	PAREDES E MURETAS	22
13	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	23
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	26
15	ACESSÓRIOS	29
16	ACABAMENTOS	30
17	SERRALHERIA	30
18	ACABAMENTOS TOMADAS ELÉTRICAS E PONTOS DE LÓGICA	32
19	LUMINÁRIAS	32
20	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS	32
21	ACESSIBILIDADE	32
22	PROGRAMAÇÃO VISUAL	33
23	PAISAGISMO	34
24	MOBILIÁRIO URBANO	38
25	ENTREGA DA OBRA	39

1 INTRODUÇÃO

O memorial descritivo visa a descrição ordenada e sucinta de soluções e materiais propostos no Projeto Básico de Urbanismo e Paisagismo e em complementação aos memoriais da arquitetura e demais disciplinas complementares. Neste memorial, além das descrições e especificações relacionadas ao projeto de urbanismo e de paisagismo, esclarecemos sobre considerações com relação à documentação, às responsabilidades da CONTRATADA pela obra e aspectos necessários para a elaboração da Proposta Técnica/Comercial e execução das obras.

2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

- a) Este memorial é parte integrante do Projeto Básico de Urbanismo e Paisagismo, complementando todas as definições gráficas e especificações presentes nas pranchas do mesmo e nos outros memoriais.
- b) Na elaboração da Proposta Técnica/Comercial e execução das Obras, deverão ser consideradas conjuntamente todas as informações dos Projetos Básicos, Memoriais e Planilha Orçamentária. As especificações técnicas e as definições gráficas dos projetos são partes integrantes do contrato de construção, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.
- c) Todos os documentos são complementares entre si, constituindo, juntamente com os projetos e detalhes, peça única. Qualquer menção formulada presente em um documento e omitida nos outros será considerada como especificada e válida.
- d) Todos os encargos e impostos decorrentes do contrato correrão por conta da CONTRATADA pela obra.
- e) Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou nas peças gráficas sem autorização da FISCALIZAÇÃO, após verificação da estrita necessidade da alteração proposta. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito.
- f) A obra deverá ser acompanhada por um técnico habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com comprovada experiência em obra do mesmo porte, cujo currículo deverá ser previamente avaliado pelo CONTRATANTE, podendo este recusá-lo bem como exigir a sua substituição.
- g) Será de responsabilidade da CONTRATADA pelas obras toda e qualquer licença para demolições e/ou liberação, incluindo agendamentos para execução, junto à prefeitura e órgãos expedidores.
- h) Deverá ser realizado, a cargo da CONTRATADA pela obra, projeto do canteiro de obras, projetos de instalações de segurança (inclusive para demolições), de andaimes, tapumes, escoramentos, coberturas temporárias, vedações e todo e qualquer projeto executivo necessário para garantir a segurança dos serviços, a segurança dos funcionários e dos transeuntes locais.

- i) São de responsabilidade da CONTRATADA pela obra o desenvolvimento e detalhamento dos Projetos Executivos de Urbanismo, Paisagismo e de instalações. Estes deverão ser desenvolvidos a partir das informações contidas no Projeto Básico, nos Memoriais e Planilha Quantitativa. Devem ser realizados por especialistas nas respectivas áreas, com qualificação devidamente comprovada, sendo que os custos destes projetos deverão estar considerados na proposta, sendo por conta da CONTRATADA pela obra. Os projetos serão submetidos à avaliação e aprovação da fiscalização antes do início dos serviços. Devem prever projetos para Aprovações Legais que sejam requeridas. Deverão ser apresentadas as especificações técnicas em peças gráficas, memoriais e planilhas de quantitativos em mídia digitais, extensão .pdf, .dwg, .ifc e uma (01) via plotada.
- j) AS-BUILT: deverá ser entregue ao término das obras contratadas documentação de “as built” da obra, com toda as informações de projetos atualizados de acordo com o executado, bem como manuais, garantias de materiais e/ou equipamentos instalados em arquivos eletrônicos .pdf, .dwg, .ifc e uma (01) via plotada.
- k) É responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos e liberação em todos os órgãos competentes, assim como elaboração de testes para emissão de atestados, laudos técnicos e laudos de vistoria exigidos pelos órgãos expedidores.
- l) Ao término das obras deverá ser entregue toda documentação referente aos testes e laudos, bem como notas fiscais de compra de equipamentos necessários, manuais, etc. Quando necessário, a CONTRATADA deverá providenciar treinamento para utilização dos equipamentos instalados.
- m) A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, sobre serviços e materiais, a partir da data do TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, devendo refazer ou substituir, às suas expensas, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, não oriunda de mau uso da proprietária, sem prejuízo das sanções legais.
- n) Não devem ser tomadas como precisas as medidas por escala. Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão, em princípio, as primeiras.
- o) PRECEDÊNCIAS: em caso de divergência entre documentos contratuais, fica estabelecido:
 - i) Em caso de divergência entre especificação de material ou memorial descritivo de arquitetura ou os memoriais descritivos de instalações, prevalecerão sempre os últimos;
 - ii) Em caso de divergência entre memoriais descritivos de instalações e as informações gráficas dos mesmos projetos de instalações, prevalecerão os primeiros;
 - iii) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;

- iv) Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;
- v) Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
- p) As Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, o Projeto Básico e demais elementos complementam-se e não devem ser aplicados isoladamente. A fiel obediência a cada uma destas partes é indispensável para o sucesso do empreendimento.
- q) **Deverão ser observadas planilhas, tabelas e notas constantes nas pranchas junto aos desenhos, sendo estas consideradas partes integrantes deste memorial.**
- r) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de emprego na obra, amostras significativas dos materiais a serem utilizados nos serviços especificados. Aprovadas, as amostras serão mantidas no escritório da obra para comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização.
- s) Laboratórios Tecnológicos idôneos sugeridos pela CONTRATADA e com anuência do CONTRATANTE procederão aos ensaios e testes previstos nestas especificações ou requeridos pela FISCALIZAÇÃO, quando esta julgar necessário. Independentemente dos resultados obtidos, a CONTRATADA arcará com todas as despesas referentes aos ensaios, assim como os custos de demolição, reconstrução e substituição dos materiais rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior aos parâmetros mínimos previstos.
- t) Todos os materiais e trabalhos que requeiram proteção deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem durante o período de construção. A CONTRATADA é responsável pela proteção, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais ou serviços eventualmente danificados sem quaisquer despesas para o contratante.
- u) A mão-de-obra empregada nos serviços deverá ser tecnicamente qualificada e é de inteira responsabilidade da CONTRATADA pela obra.
- v) A CONTRATADA será responsável perante o CONTRATANTE pelos serviços que venham a subempreitar com terceiros.
- w) **REGULAMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO:** Devem ser consideradas como parte integrante destas especificações as leis, disposições e normas em vigor no território brasileiro que tratarão do assunto. Disposições e regulamentos estaduais, municipais e federais, relacionadas com construção e equipamentos, tais como códigos de edificações, segurança e medicina do trabalho, consolidação das leis do trabalho (CLT), etc. Regulamentação de concessionárias de serviços públicos, tais como: fornecimento água, esgoto, energia elétrica, telefone e outras repartições, tais como Corpo de Bombeiros.
- x) Durante a execução da obra deverá ser observada a boa técnica na execução dos serviços, as definições e especificações do projeto e as normas de segurança.

- y) Caberá a CONTRATADA pela obra o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, ferramental, maquinário, equipamentos, instalações provisórias, andaimes, proteções, etc. incluindo todo o necessário para as medidas de segurança individual e coletiva dos seus funcionários e para a segurança de quaisquer pessoas que transite junto aos locais de obra, incluindo o necessário para a segurança das áreas edificadas e instalações próximas aos locais de intervenção, todos os itens imprescindíveis para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade, devendo estes ser previstos e serem a expensas da CONTRATADA pelas obras.
- z) Maquinários, veículos, equipamentos, ferramentas, andaimes, proteções, guindastes, gruas, etc. poderão ser próprios e/ou alugados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a previsão e disponibilidade na obra sempre que necessários para a segurança e/ou execução de tarefas da obra, sendo a expensas da CONTRATADA pela obra os custos com estes.
- aa) A obra deverá ter todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como escritórios, sanitários, água, energia elétrica, etc. É responsabilidade da CONTRATADA o projeto e a execução das instalações provisórias, sejam elas em galpões de madeira, containers locados, sanitários químicos, etc.
- bb) A CONTRATADA deverá afixar em local visível a PLACA DA OBRA, que deverá atender as exigências dos conselhos de classe (CREA ou CAU), da municipalidade e seguir o padrão da Secretaria do Estado da Saúde. Manter no escritório, em local de fácil acesso, cópias do alvará de construção, projeto aprovado na prefeitura, CMA do INSS, ART ou RRT, cronograma físico-financeiro. A CONTRATADA deverá manter um (01) jogo completo das plantas e projetos executivos selecionados por tipo de serviço e acondicionados em uma mapoteca feita na própria obra, devendo esta ser protegida de intempéries e/ou umidade.
- cc) A execução da obra compreende os serviços de limpeza de terreno, roçado, derrubada e/ou transplante de árvores de forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da obra.
- dd) A CONTRATADA deverá providenciar as instalações provisórias de água e energia para abastecimento do canteiro e obra.

Tendo em visto o exposto acima, seguem abaixo os itens com especificações a serem observadas para a construção do hospital. Toda a documentação e memoriais dos projetos apresentados deverão ser considerados para a elaboração dos projetos executivos (de responsabilidade da contratada pela obra) e na execução da obra.

3 HU - UFCA – Características Gerais

- 3.1 Promoção de acessibilidade universal de acordo com a NBR 9050/2020 caracterizando o acesso desde o passeio e acesso a todas as áreas de público e pacientes, assim como acesso de ambientes de terapia e internação para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, o acesso de funcionários também foi projetado como rota acessível.
- 3.2 Todos os espécimes vegetais presentes no local que tenham determinação de preservação por parte de órgão ambiental deverão ser protegidos das obras no terreno ou serem transplantados – seja no terreno ou em outro local. Todas as tarefas necessárias devem ser acompanhadas por profissional responsável habilitado e com registro das atividades desempenhadas no respectivo conselho profissional. Todos os custos com proteções, produtos, cuidados, retiradas, transporte, escavações, replantio, cuidados posteriores, acompanhamento, etc. devem estar previstos e serem às expensas da CONTRATADA pela obra.
- 3.3 O terreno apresenta a existência de via projetada e registrada na municipalidade como “Rua Maria de Mello Queiróz”, com instalação de infraestrutura urbana de acordo com o projetado – a rede de distribuição elétrica. Não há pavimentação da via. O percurso da mesma ainda se encontra de acordo com as cotas do terreno natural, em desacordo com o projetado para a via, com a rede elétrica apresentando plena evidência disto. Há interesse da CONTRATANTE em futuramente reintegrar a via.
- 3.4 O projeto não incide diretamente sobre a via projetada. Os caminhos e travessias estão projetados considerando conexão com a rua e transposição de vias por faixa de pedestres. No entanto por solicitação da CONTRATANTE e com a importante justificativa de atentar para questões de segurança, monitoramento dos acessos de público e restrição de circulação nas áreas técnicas do hospital (algumas das principais áreas técnicas estão presentes junto ou nas imediações desta via, como o prédio da Estação de Geração de Energia em Média Tensão – EGMT – as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto e os reservatórios inferiores de água potável e de reúso) **está sendo considerado o cercamento da área, com fechamento do acesso existente pela Av. Tenente Raimundo Rocha.**
- 3.5 O terreno apresenta grandes declividades em sua extensão. Além disto, há uma incidência de solo impenetrável já em baixa profundidade, tendo sido verificada cota impenetrável em torno de 1,34m abaixo da superfície do solo nas áreas de melhor localização para implantar o edifício hospitalar. Em função destas características, haverá grande movimentação de solo no local e a necessidade de aterrar nas cotas necessárias e importantes ações de cortes de solo, inclusive de categoria 3, principalmente para assentar os níveis de acesso principal e núcleo central da edificação, na base da torre. Além das cotas previstas no projeto de urbanismo, ver as definições presentes nos projetos de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação (MDP) e no Projeto Estrutural.
- 3.6 Prever as seguintes demolições: abrigo de resíduos da universidade (existente), em frente à Av. Tenente Raimundo Rocha e todas as valas de infiltração e fossas sépticas, presentes no terreno, da Universidade Federal do Cariri. As substituições destas instalações estão previstas no novo projeto, em estrutura própria (abrigo de resíduos) ou absorvida pela infraestrutura a ser instalada para o hospital (fossa e valas de

infiltração). **IMPORTANTE:** observar trâmites legais, verificar com a universidade e a CONTRATANTE para a desativação, demolição e religação das instalações, de forma a não deixar a universidade desassistida e nem prejudicar trâmites e liberações junto aos órgãos expedidores.

- 3.7 Será necessário fazer a canalização de curso d'água efêmero presente no terreno – ver projeto MDP.
- 3.8 Os pisos em blocos de concreto previstos devem ser do tipo drenante.
- 3.9 A água utilizada para limpeza, manutenção e uso no espelho d'água devem ser de reúso.
- 3.10 Todas as madeiras utilizadas no presente projeto para mobiliários, obras e construções deverá ser de procedência legal e certificada.

4 MEMORIAL DE MOBILIDADE URBANA

- Projeto: Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri – HU-UFGA
- Localização: Juazeiro do Norte/ CE
- Bairro: Cidade Universitária
- Acessos:
 - Avenida Tenente Raimundo Rocha – acesso de público
 - Avenida Maria Letícia Leite Pereira – acesso de serviços

4.1 INTRODUÇÃO

Neste memorial encontram-se as diretrizes para buscar a aprovação nos órgãos expedidores e para a implantação da mobilidade no hospital. Contém informações das intervenções para estabelecer os acessos, as definições para o sistema viário e para as faixas de locomoção de pedestres dentro da área do hospital.

4.2 LOCALIZAÇÃO

Será construído no bairro denominado Cidade Universitária, pertencente à Macrozona Urbana do município, com a presença de institutos (IFCE e INDOMED) – e dos campi das universidades UNILEÃO e Universidade Federal do Cariri – UFGA. Além destas instituições de ensino, há grandes vazios e alguns condomínios residenciais recentes. O bairro encontra-se na porção sul da cidade, contíguo ao Bairro Lago Seca, atualmente com maior importância na cidade com relação ao uso do solo e mobilidade urbana.

O terreno do hospital tem a Universidade Federal do Cariri no entorno direto (ao Sul) e vazios urbanos ou baixa densidade de ocupação ao Norte, Oeste e Leste. O terreno apresenta grande variação altimétrica ao longo de sua área, acompanhando a variação no local que se dá, principalmente, ao longo da Av. Tenente Raimundo Rocha.

Esta via e a Avenida Maria Letícia Leite Pereira são as vias preferenciais que darão acesso ao hospital. São vias definidas como coletoras na hierarquia de vias da municipalidade. A primeira, tem importância local, por ser a via que já dá acesso ao campus da Universidade Federal do Cariri – UFCA. Dá acesso à parcela superior do terreno, considerada a melhor localidade para a implantação do hospital, com a área mais plana, de melhores visuais para a cidade e melhor visualização do edifício do hospital a partir das vias circundantes. A segunda, a Avenida Maria Letícia Leite Pereira, tem importância regional, fazendo ligação com as rodovias que dão destino para toda a região. Esta também é a mais importante para o acesso logístico do hospital.

4.3 INFRAESTRUTURA EXISTENTE

As avenidas contêm soluções de mobilidade integrada, de veículos e bicicletas. Dão conectividade ao trecho ciclovitário identificado pelo município como TC4 (sentido Crato-Juazeiro-Barbalha). As calçadas, no entorno do terreno do hospital, quando existentes, são estreitas e basicamente ocupadas pela infraestrutura urbana (postes). A declividade ao longo da via e as distâncias presentes são pouco convidativas para pedestres. Já há três linhas de transporte público que têm como chegada a UFCA – vizinha ao hospital, com proximidade ao acesso de público previsto para o hospital. O ponto de parada está a menos de 100 metros do previsto para o acesso principal do hospital, sendo o centro do RAIO 3, definido pela municipalidade como abrangência da área servida pelas linhas que chegam até o ponto de parada da universidade.

No entorno, mesmo no cruzamento das avenidas Tenente Raimundo Rocha e Maria Letícia Leite Pereira, até a data de visita, não havia semáforos para cruzamentos das vias ou para travessias de pedestres. Temos informação, recebida da universidade, de que a prefeitura prevê a construção de uma rótula na intersecção destas vias. Não há semáforos nos retornos de veículos existentes para acessar a universidade. As vias encontravam-se pouco sinalizadas com relação às definições vigentes para sinalização de trânsito, principalmente com relação à sinalização relacionada ao uso de placas. As vias têm dimensões que, atualmente, são confortáveis para o escoamento do fluxo de veículos circulantes. Ao analisar a posição das mesmas e a integração destas na malha viária, pode-se constatar que, no momento, não são estas as rotas principais para deslocamentos na cidade e na região (principalmente nos trechos circunvizinhos ao terreno).

Sendo assim, mantidas as condições atuais e considerando as previsões acima, o porte das vias irá atender satisfatoriamente a mobilidade da população com a implantação do hospital.

Há uma via local dentro da área do terreno do hospital, trecho da rua denominada Rua Maria De Melo Queiróz. Nesta via passa a rede de distribuição de energia a partir da Subestação 2 de Juazeiro do Norte. A Subestação 2 está há menos de 500 metros de distância, junto à esquina com a Rua Paizinho Sabiá. A Rua Maria De

Melo Queiróz, embora esteja com a infraestrutura elétrica instalada e nova, não está completamente urbanizada, pois nem o traçado da via, calçamento e pavimentação – principalmente no trecho dentro do terreno do hospital – estão finalizados. A via apresenta continuidade após a Av. Tenente Raimundo Rocha, no entanto, não há conectividade. O projeto do hospital foi planejado para que não incida diretamente no traçado desta via, no entanto, há a intenção de reintegrar esta área da via ao hospital, seja para dispor desta área futuramente, ou, no momento, para organização de fluxos internos, controle de acesso e segurança. Atualmente, a via não é utilizada como tal, uma vez que a própria infraestrutura está instalada onde outrora era via (há postes no meio da pista).

4.4 PROPOSTAS DO PROJETO

4.4.1 ACESSOS

O hospital é circundado por três vias e por terrenos lindeiros. A via ao sul é uma via pertencente à universidade. Junto ao terreno encontra-se a ciclovia da universidade, a qual permanecerá. Não haverá acesso de público ao hospital neste local. A outra interface sem acesso é a face leste, com os terrenos lindeiros.

As calçadas das duas vias que dão acesso ao hospital estão projetadas considerando dimensões para faixa de instalações públicas junto a pista de veículos (tais como postes de eletricidade e passagem para demais redes públicas), de 0,80 metros e faixa livre para pedestres. A faixa livre para pedestres deve ter dimensão mínima igual à 1,20 metros e linha-guia central com uso de piso tátil. A calçada projetada terá dimensão total de 3,0 metros, sendo 0,80 metros para faixa de infraestrutura e 2,20 metros de faixa para pedestres. O piso do calçamento será estável, durável e antiderrapante.

Estão previstos dois acessos principais, separados da seguinte forma:

- A. Avenida Tenente Raimundo Rocha: Acesso de Público/ Principal**
- B. Avenida Maria Leticia Leite Pereira: Acesso de Serviços**

Maiores informações destes acessos (bem como os fluxos, após eles) serão dados mais abaixo.

4.4.2 COTAS DE IMPLANTAÇÃO

Para a escolha dos níveis de acesso, além de questões de mobilidade, como a necessidade de manter proximidade com a cota de acesso ao terreno, foram determinantes outras questões de caráter técnico, a saber:

- 4.4.2.1 a necessidade de ajustar, da melhor possível, os pavimentos da base do edifício nas curvas de nível do terreno;
- 4.4.2.2 a necessidade de considerar as cotas rasas de solo impenetrável no local, o que limita maior trabalho de movimentação de terra no terreno;
- 4.4.2.3 necessidade de manter proximidade com a cota de acesso ao terreno para o público externo (conforme já relatado acima).

Dentro das limitações de posicionamento do edifício na altimetria, foi definida uma cota que permite maior facilidade de acessar o hospital e ter uma rota acessível com menor dependência de soluções com grandes trechos em rampas. O trajeto da parada na universidade até o pórtico de acesso principal será o principal fluxo externo de pedestres para acessar as dependências internas do hospital. Considera-se o trajeto a ser realizado, da parada até o acesso do hospital, relativamente confortável, em declive pouco acentuado, acompanhando naturalmente a altimetria do terreno. Futuramente, é recomendável a colocação de um ponto de ônibus logo abaixo do acesso principal do hospital, para que pedestres que estejam saindo do hospital não necessitem enfrentar aclive até o ponto da universidade.

4.4.3 NOVO RETORNO VIÁRIO E O ACESSO PRINCIPAL

O projeto traz a sugestão de um novo retorno viário – para acessar à direção norte – na Avenida Tenente Raimundo Rocha. Considera-se adequado que o novo retorno seja anterior ao acesso à universidade. Assim, o fluxo de veículos com destino ao hospital não se somará ao fluxo de veículos que têm a universidade como destino. Considera-se utilizar o mesmo alargamento viário existente para a inclusão do novo retorno ao norte, trazendo o mesmo logo após o retorno existente, ao sul.

O acesso de público ao hospital, por sua vez, se dará após a passagem do acesso ao retorno sul, no lado contrário da via. O projeto prevê o alargamento viário com uma faixa de pista adicional junto ao acesso. A saída de veículos de público está localizada mais abaixo, na mesma via, também com previsão de alargamento viário, para facilitar a saída de veículos sem interferir diretamente no fluxo da via.

O acesso de público é o acesso mais próximo do edifício hospitalar e concentra todos os acessos de mobilidade de público no mesmo pórtico de entrada – pedestres, bicicletas e veículos automotores. O pórtico de acesso principal tem uma guarita de controle, sendo que pedestres e bicicletas entram separadamente dos veículos automotores. Estes últimos têm cancelas para controle do acesso.

A preferência de mobilidade é de pedestres e isto repercute na solução da seguinte forma: a faixa de pedestres do acesso de público fica no mesmo nível das calçadas, sendo a barreira sempre voltada para os veículos. Junto ao acesso do hall principal, o piso do calçamento de pedestres se sobrepõe ao do acesso de veículos, deixando clara a relação de

prioridade ao pedestre em detrimento dos veículos. Há, neste local, o uso de fradinhos para delimitar – e proteger – as áreas exclusivas de pedestres do ingresso de veículos. O piso tátil tem continuidade com o acesso principal de público do hospital, onde, internamente, continua e leva até o primeiro ponto de parada, o balcão de informações.

Há rampas internas, nas áreas adjacentes aos acessos de público, com declividades acessíveis e áreas de descanso previstas no percurso destas. Para o acesso principal, além de rampa acessível, há também a possibilidade de uso de escadaria, com oito (08) degraus, para vencer desnível de menos de 1,5 metros. Esta solução permite um percurso direto e menor até a entrada do prédio. Junto ao acesso do hospital também foi colocado um espelho d'água contíguo a um talude ajardinado, ambos sendo soluções de evapotranspiração para melhorar as condições de conforto do microclima junto ao acesso principal. Na parte superior deste talude, encontra-se o segundo acesso de público ao hospital.

Os pedestres podem chegar até este acesso após adentrar o mesmo pórtico principal e fazer percurso de pedestres dentro da área do hospital, por rota acessível externa, com rampas adequadas e linha-guia com piso tátil, contíguo internamente, com primeira parada no balcão da recepção. Esta entrada é contígua a uma praça, no topo do talude. A praça apresenta uma bela visual, descortinada entre norte e oeste, da cidade de Juazeiro do Norte. A praça também está em frente ao estacionamento externo do nível superior. Provavelmente este local terá mais frequentadores que chegarão por veículos automotores estacionados neste nível, ou passageiros deixados neste acesso ou, ainda, por pessoas que já tenham tido ingresso no edifício e sairão neste nível.

4.4.4 ESTACIONAMENTOS

Existem, no total, cinco (05) níveis de estacionamento no hospital.

Sugerimos a identificação destes nomeando os seguintes níveis:

A (setores A1, A2 e A3);

B (B1 e B2);

C (C1 e C2);

D (somente D1) e;

E (E1, E2, E3, E4, E5 e E6).

Os três (03) níveis próximos ao edifício hospitalar (A, B e C) têm o seu ingresso pelo pórtico principal, na Av. Tenente Raimundo Rocha. Os outros dois (02) níveis (D e E) têm acesso pelo pórtico do acesso de serviço, com ingresso pela Avenida Maria Letícia Leite Pereira. Há previsão de vagas para motos em todos os níveis de estacionamento. Devido às grandes distâncias dentro da área do hospital e grande desnível presente no terreno, não

consideramos manter vagas PcD nos níveis com as cotas inferiores do estacionamento – C, D e E – ainda mais, no caso dos estacionamentos em D e E destinados para funcionários e apoio de veículos intermunicipais. Foi realizado o cálculo de número mínimo de vagas preferenciais para o total de vagas. Todas as vagas de acessibilidade estão previstas junto ao edifício hospitalar, em A e B, com acesso pelo pórtico principal, na Avenida Tenente Raimundo Rocha.

- 4.4.4.1 Estacionamentos A1, A2 e A3: estão presentes na cota mais elevada de acesso ao hospital, junto ao CACON e Imagenologia. A1 está contíguo à praça do talude e é o mais próximo do acesso superior, onde estão a maioria das vagas preferenciais neste nível. A3, por estar contíguo ao calçamento de perímetro do prédio, também tem vagas preferenciais.
- 4.4.4.2 Estacionamentos B1 e B2: **o estacionamento B1 contém apenas vagas preferenciais.** É o mais próximo do acesso do Hall Principal, logo após a área de desembarque. O estacionamento B2 está contíguo à face norte do hospital e se estende até a entrada de funcionários. **No estacionamento B2 também foram destinadas vagas preferenciais junto ao acesso de funcionários.**
- 4.4.4.3 Estacionamentos C1 e C2: devido à grande variação de nível no terreno, estes estacionamentos ficaram em cota muito inferior ao acesso principal do hospital. São duas vias de acesso com vagas, uma duplamente carregada e outra com vagas somente no lado interno. Estão paralelas a um grande talude. Todas as vagas permitem acesso às calçadas que levam até a escadaria que chega no mesmo nível externo de calçada em B2.
- 4.4.4.4 Estacionamento D1: este é o nível de acesso aos estacionamentos com entrada pelo pórtico de serviços. As vias neste setor têm maior largura em virtude do maior fluxo de veículos neste local e por ser passagem de veículos intermunicipais até o estacionamento destes.
- 4.4.4.5 Estacionamentos E1, E2, E3, E4 e E5: estes estacionamentos estão na cota mais baixa e são acessados a partir de D1, em conversão à direita, em rampa de acesso ao nível E. Está previsto fluxo contínuo em sentido de retorno ao nível D1 – com passagem por E2 e E4. O caráter de “mão dupla” ocorre somente nos setores de final de trecho (E1, E3 e E5) para permitir acessar as vagas e retornar ao fluxo principal. O retorno acontece junto ao cruzamento entre a via que continua o eixo de D1 e se estende até o acesso de E6 e a via que chega do setor E4 e acessa E5.
- 4.4.4.6 Estacionamento E6: este é o estacionamento destinado para veículos intermunicipais, com entrada pelo pórtico de serviços. Está junto do edifício de apoio aos motoristas (com copa e local de refeições) e passageiros (sanitários públicos). Tem seu acesso por vias de maior porte (em D1), com raios de curva

maiores e um grande pátio de manobras junto às vagas de estacionamento, para possibilitar o retorno dos veículos.

4.4.5 PÁTIOS DE SERVIÇOS

São três os pátios de serviços do hospital. Todos têm acesso pela via de serviço, oriunda no pórtico na Av. Maria Letícia Leite Pereira. Há dois junto à fachada leste, à direita de quem está chegando por esta via e, outro, o maior deles, com acesso pela mesma via, no final dela, também com acesso à direita da via. Este pátio está na face sul do prédio.

Sugerimos a identificação dos pátios como P1, P2 e P3.

P1: pátio da doca do CAME.

P2: pátio do acesso ao Necrotério, Central de Gases e Manutenção.

P3: pátio para acesso à Central de Oxigênio Líquido, às docas do SND, da Rouparia, para o desembarque de ambulâncias (UDC) e localização do Abrigo de Resíduos.

Todos os pátios permitem acesso de veículos de grande porte e manobras para retomar à via em sentido contrário, até a saída. A pavimentação destes pátios deve ser plana, antiderrapante, em concreto reforçado, com resistência ao trânsito de grandes veículos de carga. Os caimentos para recolhimentos de água não devem ser direcionados para os acessos do prédio. Todos os locais junto ao prédio devem conter grelhas para que as águas não extravasem para o interior. As docas com parada de veículos de carga devem conter sistema de drenagem com perímetro isolado de piso impermeável e destinação de água para caixa separadora de óleo anteriormente ao encaminhamento para a rede pluvial.

4.4.6 ACESSOS E FLUXOS INTERNOS

Sobre os acessos e fluxos internos, importa saber:

4.4.6.1 Acesso de Público/ Principal:

Está previsto o acesso de público na parte alta do terreno, na Avenida Tenente Raimundo Rocha. A escolha da posição do acesso se deve pela necessidade de manter o acesso de público junto da cota de implantação do nível térreo do hospital, onde estará o Hall Principal. A cota do nível térreo, bem como do 2º pavimento do hospital, foi escolhida de forma muito ajustada, pois em ambos os pavimentos há acessos para o terreno (tanto para acessos de público quanto para acessos de serviços).

No acesso principal há os seguintes tipos de fluxos de veículos:

4.4.6.1.1 Veículos de público/ pacientes: Acesso pelo pórtico principal.

Percursos possíveis:

4.4.6.1.1.1 Entrada principal:

Após acesso, faz curva à direita e, em seguida, nova curva à esquerda para chegar à Entrada do Hall Principal. Local para desembarque de público e/ou pacientes. A partir deste local, tem sentido único, seja para saída ou para acessar áreas de estacionamentos.

4.4.6.1.1.2 Estacionamento de vagas preferenciais – setor B1.

Faz o percurso para acessar a entrada principal. O estacionamento com vagas preferenciais está em seguida da área de acesso de pedestres e de desembarque.

4.4.6.1.1.3 Estacionamento da entrada principal – setores B2, C1 e C2.

Faz o percurso para acessar a entrada principal. Passa o setor B1. NO cruzamento, pode virar à esquerda, para a saída do hospital seguir em frente e descer rampa de acesso para os setores C1 e C2 ou virar à direita, para o setor B2. O sentido nestes setores de estacionamento é duplo, para possibilitar o retorno e acessar a saída.

4.4.6.1.1.4 Estacionamento da entrada do CACON e Imagenologia – setores A1, A2 e A3.

Após acesso, faz curva à direita e, em seguida, curva à esquerda para poder subir a rampa de acesso ao setor A – estacionamentos e entrada direta aos serviços do CACON e de Imagenologia.

4.4.6.1.2 Veículos de transporte de pacientes de prefeituras – micro-ônibus/ vans:

Faz o percurso para acessar a entrada principal. Após desembarque de pacientes, atravessa o estacionamento B1 e vira à esquerda para a saída. Há vagas de estacionamento para as vans em outro local (estacionamento E6), com acesso pelo pórtico de serviços.

4.4.6.1.3 Veículos de funcionários:

Os funcionários podem acessar o estacionamento B2 diretamente, sem precisar fazer o contorno na entrada principal. Após o pórtico, faz curva à esquerda, seguindo até o cruzamento entre saída do hospital, e demais áreas de estacionamento (B1, B2 e rampa para C1 e C2). Neste ponto, converte para a direita para acesso ao estacionamento B2. Este estacionamento prevê vagas prioritárias junto à entrada de funcionários, na face norte do prédio, a fim de suprir estas vagas também para uso de funcionários e mantê-las junto ao acesso do prédio.

4.4.6.1.4 Veículos de serviço (Medicina Nuclear):

Acesso eventual de veículos blindados, tipo utilitários adaptados, preparados para transporte de cargas radioativas. Após acesso, faz curva à direita e, em seguida, curva à esquerda para poder subir a rampa de acesso ao setor A. Devem acessar diretamente a

vaga de serviço prevista na saída da Medicina Nuclear – na face sul, com acesso pelo estacionamento A3.

4.4.6.2 Acesso de Serviços:

Para melhorar os fluxos de chegada ao hospital, o acesso de serviços foi definido junto à Avenida Maria Letícia Leite Pereira – via com facilidade de acesso para os veículos de maior porte que frequentarão as docas e as áreas de instalações. Há cinco (05) pistas no acesso, sendo duas (02) de entrada para veículos de funcionários e cargas, uma (01) pista exclusiva de ambulâncias e duas (02) saídas de veículos de funcionários e de carga.

Há os seguintes fluxos previstos a partir deste acesso:

4.4.6.2.1 Ambulâncias:

O fluxo de ambulâncias terá uma pista livre exclusiva (central) no acesso para entrada e saída. Após passar da entrada dos estacionamentos, a ambulância utiliza a mesma pista que os demais veículos utilizam até chegar aos pátios de serviços do hospital.

O acesso à UDC – Unidade de Decisão Clínica – unidade de destinação dos pacientes que chegam de ambulância está no pátio sul, após as docas. O pátio apresenta grande dimensão para manobras. O trajeto a ser feito pelas ambulâncias será junto ao perímetro do pátio, de forma que o trânsito de veículos de carga e descarga não interponha este caminho. Para saída do hospital, a ambulância volta pela mesmo trajeto e via, no sentido contrário, até a saída exclusiva no pórtico.

4.4.6.2.2 Veículos particulares de funcionários:

Utilizam as duas pistas de entrada. Após, há conversão à direita para acessar as diferentes áreas de estacionamento (D1, E1, E2, E3, E4 e E5) exclusivas para funcionários. No setor D1, onde está o acesso do estacionamento, há pistas em ambos os sentidos. Há uma conversão no meio desta área, à direita, para descer ao nível dos setores E1, E2, E3 e E4.

Os setores, E1 e E3 têm acesso de caráter sem saída para as suas vagas. Os setores E2 e E4, além das vagas, têm sentido obrigatório nas suas pistas de trânsito, dando o encaminhamento para o setor E5 (local sem saída) e retorno para o estacionamento D1, onde pode-se fazer nova conversão para continuar na busca de vagas ou pegar a rota de saída do estacionamento, até o pórtico.

4.4.6.2.3 Veículos de transporte de pacientes/ intermunicipal:

Estes veículos utilizam as duas pistas de entrada. Após, há conversão à direita para acessar o estacionamento. No setor D1, onde está o acesso do estacionamento, estes veículos continuam reto e descem a rampa ao final do mesmo. Neste ponto há um cruzamento. Seguem em frente até o setor E6, onde estão as vagas destinadas para veículos intermunicipais e o prédio de apoio aos motoristas e passageiros. No cruzamento, a conversão à direita, para o setor E4, é proibida. A conversão à esquerda é para veículos de funcionários. Junto às vagas para veículos de transporte, há um grande pátio de

manobras, necessário para o retorno dos veículos. A saída destes se dá pelo mesmo trajeto de acesso, passando pelo cruzamento, rampa, setor D1 e conversão para seguir até o pórtico.

4.4.6.2.4 Veículos de serviços (carro fúnebre, diversos tipos de veículos de carga/suprimentos, veículos de abastecimento de gases):

Estes veículos utilizam as duas pistas de entrada. Após, seguem reto até a porção superior do terreno, onde, à direita da pista, são feitas as conversões para os pátios de serviços. São três os pátios acessados por esta via:

P1 – pátio de acesso para a doca do CAME, junto à fachada leste do prédio;

P2 – pátio de acesso para a Central de Gases, para o Necrotério e para a Manutenção, também junto à fachada leste do prédio;

P3 – pátio superior, que se estende além do prédio, ao sul, dando acesso à central de oxigênio líquido, às docas do SND, à Rouparia e ao local de desembarque de ambulâncias, junto à Unidade de Decisão Clínica – UDC.

Para saída, os veículos têm área suficiente para manobras e tomar o sentido contrário, até a saída no pórtico.

4.4.7 VIAS INTERNAS

As vias internas apresentam diferentes características de acordo com sua função na malha viária do hospital. Os raios de curva das vias foram conferidos para verificar, tanto nas áreas de acesso de público quanto nas áreas de acesso de serviços, raios necessários para veículos de maior porte. Foi utilizado o software *Autocad CIVIL 3D*, com *plug-in Vehicle Tracking* para conferência do arraste de veículos.

Os veículos de maior porte, tais como ônibus e caminhões de carga, não terão acesso livre a todas as localidades externas, deverão transitar nos locais previstos.

No caso do acesso principal, para desembarque de passageiros, foi verificado o raio de curva necessário para automóveis e veículos do tipo van ou micro-ônibus, comumente utilizado por prefeituras para o transporte de pacientes. As dimensões do projeto atendem para o acesso deste tipo de veículo, com limite para o raio de curva de 9,0 metros.

Os pátios de serviços apresentam áreas suficientes para estacionamento temporário (para aguardar acesso às docas) ou manobra de veículos de maior porte, tais como caminhões, com raios de curva testados até 14,50 metros.

O estacionamento destinado para veículos intermunicipais tem vagas que atendem até mesmo ônibus com raios de curva testados até 14,50 metros, prevendo pátio de manobras adequado e via de acesso nas dimensões adequadas para os raios de giro destes veículos.

Faz-se nota de que os pórticos também foram pensados com uma altura livre segura para o acesso de caminhões de bombeiros e caminhões de carga, com mais de 5,0 metros de altura livre.

4.4.8 CALÇADAS E PASSEIOS INTERNOS

As calçadas e passeios internos apresentam revestimentos com materiais duráveis, estáveis, antiderrapantes e adequados para transeuntes e, também, resistentes ao trânsito de veículos (no caso do acesso principal, onde há o espaço para desembarque junto ao acesso principal). As calçadas e passeios internos têm variação na largura, mas todas têm a previsão de faixa livre com largura mínima de 1,20 metros. Mesmo nos estacionamentos foi pensado que os pedestres se desloquem por calçadas ao invés de utilizar as vias, sendo possível que todo o deslocamento de pedestres seja realizado pelas calçadas para chegar aos acessos do hospital (de público ou de funcionários), sendo que todas as travessias de vias têm possibilidade de serem realizadas em faixas de segurança.

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto pretende, assim, atender as solicitações de mobilidade e acesso ao hospital, garantindo rotas para o acesso universal e organizar de forma eficiente e segura os diferentes fluxos previstos.

Referências:

Plano Diretor Municipal de Juazeiro do Norte – PDM/JN

<https://pdm.juazeirodonorte.ce.gov.br/arquivos> - Audiência Final - Caderno de Mapas

<https://www.juazeirodonorte.ce.gov.br/pdm/1/32/audienciafinal%20cadernodemapas.pdf>

5 INTERFACE COM REDES PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

5.1 VIAS DE ACESSO

Av. Tenente Raimundo Rocha e Av. Maria Letícia Leite Pereira.

5.2 VIA PROJETADA (a ser reintegrada)

Trecho, dentro da área definida para o hospital, da Rua Maria de Melo Queiróz.

5.3 TRANSPORTE PÚBLICO

Há três (03) linhas de ônibus urbano que chegam até a universidade. O hospital está dentro do perímetro considerado atendido pela parada da universidade. Sugere-se que, futuramente, a municipalidade instale ponto de ônibus após o acesso de veículos na Av. Tenente Raimundo Rocha, para que o público do hospital não precise deslocar-se em acive até a parada da universidade.

5.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Poços tubulares PT34 e PT44, da CACEGE, sendo previsto o abastecimento de água a partir da Av. Tenente Raimundo Rocha, junto ao acesso principal.

5.5 ÁGUAS PLUVIAIS

Não há rede de recolhimento pluvial nas vias adjacentes. Há proximidade de local constatado como suscetível à alagamento pela municipalidade, mais abaixo, na Av. Tenente Raimundo Rocha, cerca de 400 metros após o cruzamento com a Avenida Maria Letícia Leite Pereira, mas o hospital está localizado em cota bem superior a este local. Será feita a canalização de curso d'água efêmero existente. Parte da água pluvial recolhida no edifício será utilizada no sistema de tratamento para reuso de água. A drenagem e recolhimento de água do terreno será canalizada para a bacia de amortecimento, na parte inferior do terreno. Ver Projeto de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação (MDP).

5.6 ESGOTO

Não há rede coletora de esgoto. Está sendo projetada uma ETE/ ETAR – Estação de Tratamento de Esgoto e Estação de Tratamento para Água de Reúso – para tratamento dos efluentes – inclusive aqueles oriundos da universidade, que ainda hoje tem o terreno do hospital como destino para tratamento e infiltração. Está projetada um conjunto de valas de infiltração, junto ao estacionamento, na melhor cota e área observada para infiltração, para os efluentes tratados oriundos da ETE.

5.7 ABASTECIMENTO REDE ELÉTRICA

O abastecimento se dará pela rede que recebe alimentação da Subestação 2 (SED JND JUAZEIRO DO NORTE 2), ao leste, com entrada de energia pela Rua Maria de Melo Queiróz, na face leste do hospital, diretamente na Estação de Geração de Energia em Média Tensão (EGMT) do hospital.

5.8 TELECOMUNICAÇÕES

Será feita a ligação via subterrânea até a via da universidade com ligação em rede em poste existente e outra via subterrânea até a Av. Tenente Raimundo Rocha, para uma redundância de rede de ligação (operadora/ link).

5.9 RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS

Junto à via local da universidade (existente, a rua do mirante), ao sul do hospital. O abrigo de resíduos do hospital será construído junto à calçada e terá acesso externo para o recolhimento de resíduos comuns e recicláveis por parte da municipalidade.

6 REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA

Os entulhos e sobras de materiais devem ser retirados periodicamente do local de obra para o ambiente de trabalho estar sempre limpo e sem acúmulos, devendo os mesmos serem separados de acordo com sua classificação anteriormente à retirada. Os resíduos devem estar devidamente sinalizados por tipo e classe de risco.

Em casos com diferenças de nível entre o local da obra e local de descarte, os entulhos devem ser retirados por equipamentos mecânicos próprios da obra ou ainda por calhas fechadas, tipo duto de entulho.

Deverá ser retirado periodicamente com o uso de caçambas.

7 MOVIMENTOS DE TERRA

7.1 PREPARO DO TERRENO

7.1.1 TERRAPLENAGEM, ESCAVAÇÕES E ATERROS

Todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto urbanístico, para adequação de novas edificações e acessos de forma contígua ao existente e de forma a atender os preceitos de acessibilidade. Atender o disposto no projeto de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação (MDP).

8 INFRAESTRUTURA

8.1 CONTENÇÕES

Serão executados cortes de terra e contenções no terreno em concreto armado e/ou com uso de muros de gravidade, todos em atendimento às normas vigentes e conforme indicações no projeto estrutural e de movimentação de terras.

8.2 CAIXAS DE PASSAGEM E CANALETAS DE INSTALAÇÕES ENTERRADAS

Todas as passagens de instalações enterradas deverão ser executadas na etapa de execução de infraestrutura da obra. Deverão ser executadas de acordo com normas vigentes e projetos específicos da TR Engenharia. Deverá ter previsão, por parte da contratada para execução da obra, todas as escavações, contenções, proteções, sinalizações, demolições ou conexões de redes ou caixas existentes. **IMPORTANTE: Deverá ser atendida a necessidade de ligar a rede de esgoto da universidade no sistema de tratamento previsto para o hospital,**

sendo indispensável o funcionamento do mesmo para que as instalações atuais, existentes no terreno e utilizadas pela universidade, sejam desativadas e demolidas.

9 SUPRAESTRUTURA

9.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

Todas as estruturas em concreto deverão atender as normas vigentes, conforme projeto da Vanguarda Engenharia. É proibida a execução de alternativas às previsões dadas no projeto, como lajes treliçadas, modulares, nervuradas, estruturas protendidas, etc.

9.1.1 ESCADAS

As escadas presentes no projeto de urbanismo terão dimensões, revestimentos e corrimãos de acordo com definições dadas na NBR 9050/2020. Estruturas em concreto conforme projeto da Vanguarda Engenharia.

9.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO

Deverão ser previstas juntas de dilatação entre as diferentes partes dos pisos. As juntas devem seccionar completamente os panos dos pisos expostos, não devendo ocorrer a presença de quaisquer continuidades ou materiais rígidos dentro da junta (concreto, restos de argamassa, etc.).

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAIS

As instalações hidrossanitárias e pluviais deverão atender as previsões contidas nas normas vigentes, conforme projeto específico da TR Engenharia. Todas as passagens e inspeções de redes de acordo com projeto específico. Será realizado o atendimento das normas das concessionárias locais nas instalações hidrossanitárias.

10.1 PONTOS DE ÁGUA DE REÚSO:

Os reservatórios de água de reúso são do tratamento de águas negras, cinzas e de coleta de águas pluvial. Após tratamento, está prevista utilização em pontos de água para rega dos jardins, espelho d'água e lavagem de áreas externas. As torneiras com água de reúso deverão estar devidamente identificadas e serem do tipo "acesso restrito" com jogo de chaves de acesso restrito. Todos os reservatórios, considerando volumes de armazenamento, características e especificações deverão estar de acordo com o projeto da TR Engenharia.

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE DADOS E TELEFONIA

Em atendimento às normas vigentes e conforme projeto da TR Engenharia. Todas as passagens e inspeções de redes de acordo com projeto específico. Deverão ser instaladas as luminárias externas de acordo com o previsto no projeto da TR Engenharia.

12 PAREDES E MURETAS

12.1 ALVENARIAS

GENERALIDADES

As alvenarias obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de Urbanismo. Eventuais diferenças na espessura das paredes poderão ocorrer em função de revestimentos. Todas as aberturas, após passagem de instalações, deverão ser fechadas e/ou calafetadas. Caberá a Contratada a previsão de mão-de-obra para abertura de paredes em alvenaria com a finalidade de passagens para instalações.

Serão blocos de 1ª qualidade, completamente molhados, assentados com juntas de amarração com argamassa de cimento CP 32/areia fina/areia regular no traço 1:1:5, constituindo fiadas perfeitamente alinhadas e aprumadas, espessura máxima de 1cm para argamassa de assentamento. **IMPORTANTE:** nas três (03) fiadas iniciais das paredes externas, utilizar aditivo impermeabilizante para argamassa de assentamento, atendendo as quantidades previstas pelos fabricantes, podendo ser das marcas Sika, Viapol, Vedacit ou de marca com produto de qualidade similar.

Para amarração de paredes com estruturas, utilizar tela metálica galvanizada, com fixação pinada nos pilares, com fixação no mínimo de 10cm na face vertical, no pilar, e 40 cm na face horizontal, na amarração da parede. Utilizar a cada 2 ou 3 fiadas.

Para o início dos serviços de revestimentos (chapisco, emboço e reboco), a Contratada deverá cumprir as seguintes etapas:

- Assentamento dos pontos de massa;
- Embutimento e ensaio das tubulações de água e esgoto, caixas de passagem e derivações de instalações elétricas e telefônicas;
- Instalação de contramarcos para esquadrias de alumínio e gabaritos para os vãos internos, se for o caso;
- Aperto das alvenarias;
- Retirada de restos de concretagem e desmoldante das estruturas de concreto;
- Escovamento e lavagem das peças estruturais;
- Complementação das alvenarias e fechamento de buracos;
- Colocação de telas nas ligações das peças estruturais com as alvenarias e ancoragem de telas onde a espessura do revestimento for maior que 3cm;
- Aplicar o chapisco.

12.1.1 ALVENARIAS EXTERNAS

As alvenarias gerais externas serão em blocos cerâmicos dim. bloco 19x19x29cm assentados deitados, em fiadas e contrafiadas.

Referência: bloco cerâmico *light* 19x19x29 cm, Marca: *Pauluzzi* ou equivalente.

12.1.2 MURETAS E ALVENARIAS EM MEIA ALTURA

Nos locais previstos em planta deverão ser executadas alvenarias em meia altura (h= 1,20m ou conforme indicação em planta) com assentamento de blocos cerâmicos dim. 14x19x29cm, estrutura de pilaretes de concreto e execução de cinta de amarração superior.

12.2 REVESTIMENTOS ALVENARIA GENERALIDADES

a) CHAPISCO

A base do revestimento de paredes internas e externas inclusive requadro dos vãos será uma camada irregular e descontínua de argamassa no traço 1:3 de cimento CP 32 e areia regular e branco, com espessura de 5mm aplicada sobre as superfícies abundantemente molhadas.

b) REBOCO

O revestimento de argamassa de cimento CP 32, areia média peneirada e areia fina no traço 1:3:2, com adição de QuimikalMBK 510 ou equivalente (140 a 160ml) e espessura de 1,5cm e acabamento a desempenadeira nas faces internas e 2,5 cm nas faces externas.

13 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA GENERALIDADES:

Observar as devidas orientações de movimentação e execução das camadas de base e assentamento dos pisos no projeto Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação (MDP).

13.1.1 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLO

Após demolição do pavimento existente deverá ser realizada análise laboratorial do solo para determinação do índice de suporte CALIFÓRNIA para verificação da possibilidade de reaproveitamento no subleito.

13.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Com uso de solo não expansível na presença de água, executar superfície lisa por compactação de solo, sem calombos ou buracos, considerando caimentos, de acordo com dimensões e níveis definidos em projeto.

Após passagem das redes de serviços, a serem definidas nos projetos complementares, executar compactação mecânica com número de camadas e espessura para os níveis e dimensões necessárias.

13.1.3 BASE

Sobre o subleito compactado, espalhar brita graduada, tomando cuidado para não haver desagregação da mesma. Deixar a camada o mais fechada possível na regularização. Executar compactação mecânica com espessura de 15 cm – ou de acordo com projeto MDP.

13.1.4 CAMADA DE ASSENTAMENTO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO

Espalhar areia média, de boa qualidade, sem presença de matéria orgânica e/ou detritos, de maneira uniforme, sobre a base pronta. A areia não pode ser ou estar molhada, mas deverá estar coberta no local onde estará armazenada previamente ao uso, para que não esteja completamente livre de umidade. Deverá ser nivelada manualmente, na espessura mínima de 5 cm (ou indicada pelo fornecedor), sem compactar. Após isto, a colocação dos

blocos deverá ocorrer em todo o trecho nivelado (não podendo deixar áreas preparadas expostas para uma posterior colocação).

13.1.5 PISO EM BLOCOS DRENANTES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Sobre subleito, base e assentamento, aparelhamento de piso em blocos de concreto pré-moldado tipo drenante retangulares, tipo holandês, com relevo marcador de juntas, dispostas em amarração tipo “espinha de peixe”. Devem ser nivelados e previamente compactados mecanicamente. Após colocação dos blocos, espalhar uma camada de areia fina sobre o piso e varrer, evitando a formação de montes, a fim de preencher os vazios entre os blocos. O excesso deve ser varrido e retirado do piso. Após o completo preenchimento, com a selagem das juntas com a areia fina, fazer a compactação mecânica final. O piso assentado deverá ter variação máxima de 5mm, medidos verticalmente, com a disposição de uma régua de alumínio de três metros de comprimento disposta horizontalmente. Os blocos de concreto pré-moldados deverão ser na cor natural, com as seguintes dimensões: 10X20X10 cm, como especificado na legenda de materiais.

13.1.6 PISO EM CONCRETO REGUADO

Deverá ser em contrapiso reguado e desempenado com acabamento do tipo vassourado (textura riscada na cor natural). Deverá ser executado tendo como base as orientações da Associação Brasileira de Cimento Portland para execução de pisos em calçadas.

IMPORTANTE: Deverão ser tomados os cuidados para execução das camadas de base para que a camada de acabamento tenha assentamento correto para manter a qualidade final com durabilidade frente aos anos de uso. Deve ser empregado solo de boa qualidade, realizada compactação e regularização das camadas. A regularização da superfície poderá ser feita com areia (grossa), pedregulho, pedrisco ou mesmo com entulho de obra, previamente preparado (selecionado e picado).

Segue-se a execução de um contrapiso, constituído por uma camada de concreto magro de no mínimo 3 cm. Este contrapiso será dispensado nos locais em que seja prevista uma descontinuidade para plantio de grama ou árvores. A caixa pronta deverá garantir em todos os pontos uma altura mínima igual à espessura a ser dada ao revestimento (mínimo de 5 cm). Para controlar o serviço, é conveniente o uso de uma régua-gabarito e de um nível de pedreiro (ou nível de bolha). A régua deverá ser apoiada em guias (caibros de madeira), que servirão como formas, fixadas com piquetes e afastadas de distância igual à largura da calçada. Caso já exista muro ou parede, a guia interna é dispensável, colocando-se apenas algumas estacas de madeira cravadas até a altura da guia externa. Além das guias de madeira, devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (mínimo de 5 cm), que são dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. As ripas devem ser mantidas firmes na base, o que é conseguido com pontas de ferro ($\varnothing$ 10 mm) com 30 cm de comprimento, cravadas nos seus dois lados. Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio.

Base de concreto magro, traço: 1 saco de cimento de 50 kg; 8 ½ latas de areia; 11 ½ latas de pedra; 2 latas de água.

Rendimento: 14 latas ou 0,25 m³. Antes de receber o concreto magro, o solo deve ser nivelado e socado.

Para o caso de panos com mais de 1,50 m de largura, deve ser prevista uma junta longitudinal disposta no centro da calçada. Utiliza-se a mesma ripa indicada para as juntas transversais.

Materiais: é recomendável, para a confecção do concreto, o emprego do traço (em volume) 1:2:3 que, com utilização de latas de 18 L, é o seguinte: 1 saco de cimento; 4 latas de areia; 6 latas de pedra; 1 1/2 latas de água. O rendimento deste concreto é de 8 latas, 0,15 m³ ou 3 m² de piso (5 cm de espessura). Utilizando-se caixotes (50 cm x 35 cm x 20 cm), será o seguinte: caixotes de 50 cm x 35 cm x 20 cm (35L). Cada caixote pode ser substituído por 2 latas de 18 L. Com areia úmida, utilizar 2 ½ caixotes.

Lançamento e acabamento: antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,60 m. À medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas. O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos.

Cura: a superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, quer recobrando-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção para evitar a incidência direta de raios solares é indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias.

Declividade: a declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento das águas pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calçada deve ter uma superfície bastante áspera. É recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido da rua. Essa declividade poderá ser de até 3%. A declividade transversal pode ser garantida na colocação das guias (ou estacas, no caso de existir muro) internas, que devem ficar mais altas, ou fazendo o acerto final da superfície com uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3), que deverá começar com altura calculada para a inclinação, na parte interna, e terminar a zero, na parte externa. Esse acabamento deve ser feito quando o concreto ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao desnível, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da calçada, com régua e o nível de bolha.

13.1.7 CONTRAPISO REFORÇADO

Deverá ser em contrapiso reforçado, reguado e desempenado com acabamento na cor natural. Deverá ser executado tendo como base as orientações da Associação Brasileira de Cimento Portland para execução de pisos em calçadas com trânsito de veículos – de acordo com orientações no projeto de MDP.

IMPORTANTE: Deverão ser tomados os cuidados para execução das camadas de base para que a camada de acabamento tenha assentamento correto para manter a qualidade final com durabilidade frente aos anos de uso. Deve ser empregado solo de boa qualidade, realizada compactação e regularização das camadas. A regularização da superfície poderá ser feita com

areia (grossa), pedregulho, pedrisco ou mesmo com entulho de obra, previamente preparado (selecionado e picado).

17.1.8 LADRILHO HIDRÁULICO

Os pisos dos acessos serão em ladrilho hidráulico de concreto, padrão xadrez, cor cinza claro (cor de cimento), dimensões de 49,5x49,5 cm, esp. 2,5cm, nas calçadas, e 3,5cm, nos patamares com trânsito de veículos, assentados sobre contrapiso armado. As superfícies de aplicação deverão estar planas, secas, limpas e livres de sujeira, pó, graxas, óleos etc. Aplicar argamassa AC-III colante desempenadeira dentada (10 mm). Usar dupla colagem (na base e na peça). Consumo médio: 4 a 6 kg/m². Aguardar 24 a 48h antes do tráfego leve. Utilizar rejunte cimentício flexível tipo II, para uso externo. Utilizar argamassa e rejunte de marcas referenciais – PortoKoll, Quartzolit, Bautech – ou similar.

Nos locais indicados no projeto básico de arquitetura e no projeto de urbanismo.

17.1.9 PISO EXTERNO PODOTÁTIL

Deverá ser de acordo com NBR 9050/20220 e NBR 16537/2016, em ladrilho hidráulico 25X25cm. Ambos os pisos, de alerta e direcional, devem ter a mesma cor: amarelo.

13.1.8 GUIAS E MEIO FIO

Deverão ser em concreto pré-fabricado, na cor natural, com dimensão de 30X100X10/12mm.

Ref.: marca Tecmolde, linha Meio-fio LT ou equivalente.

14 IMPERMEABILIZAÇÃO

GENERALIDADES

As espessuras dos elementos componentes e de proteção mecânica devem estar de acordo com o projeto específico de impermeabilização a ser realizado pela CONTRATADA pela execução. Deve ser elaborado atendendo as solicitações do projeto básico de arquitetura e dos projetos complementares.

Juntas de dilatação deverão ser preenchidas com mastique elástico à base de poliuretano e serem perfeitamente vedadas impossibilitando a entrada de insetos de todos os tipos à área fechada.

As impermeabilizações de áreas molhadas e boxes dos banheiros deverão ser feitos com uso de argamassa polimérica e reforço de véu de poliéster em cantos, ralos e pontos de água.

14.1 VIGAS DE FUNDAÇÃO

As superfícies das vigas de fundação, secas, ásperas e desempenadas, receberão tratamento impermeabilizante com aplicação feita por profissional habilitado de tinta asfáltica para concreto com densidade de 1,02g/cm³ formando uma película elástica de grande resistência a água e aos meios agressivos, observando-se as instruções técnicas do fabricante.

Ref.: marca Otto Baumgart, linha Negrolin ou equivalente.

Como condições prévias de recebimento deste serviço, serão os mesmos submetidos a ensaios de prova de perfeita estanqueidade acompanhados pela Fiscalização.

14.2 PAREDES SOBRE VIGAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO DIRETAMENTE SOBRE O SOLO

Antes do assentamento das primeiras fiadas da alvenaria, aplicar barreira impermeável contínua entre a laje ou viga e a base da alvenaria, utilizando fita asfáltica autoadesiva contínua ou faixa de manta asfáltica colada com maçarico.

IMPORTANTE: A barreira deve ser contínua, ultrapassando a largura da parede e garantindo estanqueidade contra umidade ascendente. Após a execução da alvenaria, aplicar impermeabilização vertical com argamassa polimérica bicomponente flexível em 3 demãos nas áreas sujeitas à umidade, subindo no mínimo 30 cm acima do nível do piso acabado. Nos encontros com o piso, utilizar fita estruturante de poliéster para reforço. A impermeabilização deve ser concluída antes da execução de contrapiso ou revestimentos. Realizar inspeção visual e, quando necessário, teste de estanqueidade para validação do sistema impermeabilizante. Os materiais devem possuir laudos técnicos atualizados e conformidade com as normas técnicas relacionadas.

14.3 PONTOS DE INSTALAÇÕES E ANCORAGEM

O projeto executivo de impermeabilização deverá fornecer especificação de impermeabilização para os pontos de instalações em muretas. Locais onde sejam realizados furos, nichos, aberturas e/ou cortes deverão estar protegidos de infiltrações, sendo, caso necessário para tal, após as fixações a que se destinam, preenchidos com massa com aditivo impermeabilizante, vedados com expansíveis e ser devidamente selados.

14.4 IMPERMEABILIZAÇÃO EM CONTENÇÕES

Deverá ser prevista a impermeabilização de estruturas de contenções edificadas em contato com solo. Deverá ser realizado projeto específico de impermeabilização, considerando sistema com camadas impermeabilizantes com uso de manta asfáltica adequada para uso em contenções, manta hidrofugante e drenante, separação por manta geotêxtil, recolhimento e drenagem de águas para a rede pluvial e camada de material drenante, tal como brita, separada de solo por geotêxtil.

Antes da impermeabilização:

- Regularizar a face externa do muro (lado do solo) com argamassa de cimento e areia traço 1:3.
- Deixar superfície lisa e nivelada, sem poros, fissuras ou saliências.
- Fazer meia-cana (raio mínimo 5 cm) em todas as interseções do muro com a fundação (pé de muro).
- Aguardar cura mínima de 3 dias da regularização.
- Limpar completamente a superfície, removendo poeira, partículas soltas e umidade excessiva.
- Aplicar *primer* asfáltico (emulsão ou base solvente) com broxa ou rolo, em toda a área onde será aplicada a manta.

- Aguardar secagem do primer (normalmente 4 a 8 horas, conforme o fabricante e temperatura).

Aplicação da manta asfáltica:

Utilizar manta asfáltica, tipo antirraízes, espessura mínima de 4 mm, com armadura de poliéster. Posicionar a manta na vertical, começar pelo ponto mais baixo. Sobrepor as emendas laterais e verticais, atendendo padrões normativos mínimos e, principalmente, verificar as sobreposições recomendadas nas orientações técnica do fabricante. Aquecer a face inferior da manta com maçarico e pressionar firmemente, sem folgas, de forma a aderir por completo, contra a superfície regularizada e imprimada. Nas cantoneiras (meia-canas), executar reforço com panos adicionais de manta (duplamanta). Realizar acabamento correto nas extremidades superiores, protegendo-as e fixando-as mecanicamente, para evitar descolamento.

Proteção mecânica:

Antes de fazer o reaterro, é indispensável proteger a manta contra perfuração. Considerar uso de geotêxtil não tecido de alta gramatura (mín. 300 g/m²).

Manta Drenante:

Geocomposto drenante (manta drenante): estrutura composta por um núcleo drenante plástico (PEAD ou PS) entre duas mantas geotêxteis. Instalar a manta drenante sobre a proteção mecânica da manta asfáltica. Fixar mecanicamente no topo e nas extremidades do muro. As emendas devem ser sobrepostas conforme indicações do fabricante e podem ser costuradas ou coladas com fita butílica. A manta drenante deve se conectar diretamente ao dreno inferior da contenção.

Sistema Drenante:

Deverá ser executado conforme projeto de recolhimento de águas pluviais. Deve contar com tubulações de alívio de pressão hidrostática, tubo dreno perfurado na base, envolto em geotêxtil, dentro de leito drenante e interligado ao recolhimento pluvial.

Reaterro:

Utilizar solo drenante, preferencialmente brita, junto à manta drenante. Compactar em camadas de 20-30 cm, evitando encostar o solo diretamente na manta asfáltica ou drenante sem proteção.

14.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO D'ÁGUA

O espelho d'água externo, junto ao acesso principal, deverá ser devidamente impermeabilizado antes de receber seu revestimento final. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com uso de argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante. Todas as superfícies das bordas devem ser devidamente arredondadas em meia cana para evitar fissuras, melhor aderência e acabamento. Caimentos devem estar com queda adequada para o dreno. Para a execução da etapa de impermeabilização, deverá estar

seca, mais de 07 dias, limpa, sem pontas ou rebarbas, isenta de pó, óleo, desmoldantes ou partículas soltas.

Utilizar sistema impermeabilizante com uso de manta asfáltica antirraízes, esp. mínima 4mm (devido a presença de vegetação no local). Respeitar sobreposição nas emendas de manta e seguir o consumo mínimo do fabricante.

Executar teste de estanqueidade de 72h verificando o nível de água e possíveis pontos de infiltração. Somente realizar colocação de revestimento cerâmico final após aceite da fiscalização (ver “Espelho D’Água” no ITEM PAISAGISMO). Utilizar argamassa colante flexível e rejunte com aditivo impermeabilizante.

15 ACESSÓRIOS

15.1 METAIS

GENERALIDADES

Os metais são todos em metal, cromados ou em aço inox e obedecem às especificações técnicas recomendadas. Não serão aceitas peças em plástico com imitação de metal em acabamento cromado.

15.1.1 TORNEIRAS ÁREAS EXTERNAS

Deverá ser utilizada torneira de parede para área externa, do tipo angular, 3/4" de volta e com acionamento restrito. Prever o conector de mangueira e a chave de acionamento restrito.

Ref.: marca Docol, cód. 20000806 ou equivalente.

15.2 GRELHAS DE PISO

Todos os acessos exteriores da edificação terão, junto das aberturas externas, canaletas de piso com grelhas do tipo transversais ao fluxo (para garantia de acessibilidade), sendo grelhas em aço inox AISI304.

IMPORTANTE: Estas canaletas junto aos acessos serão posicionadas sempre no topo do nível de regularizações das áreas de contribuição e não devem ser consideradas para o cômputo de recolhimento das águas, deverão ser executadas para impedir extravasamentos para ambientes internos.

15.3 BATE RODAS

Nos locais com vagas preferenciais para PcD, o piso do pavimento das vagas termina em nível com o piso das calçadas, para facilitar o deslocamento das pessoas em cadeira de rodas. Nestas vagas, serão utilizados bate rodas de resina, de piso, instalados dentro do limite da vaga, um par por vaga, de forma conter as rodas e o veículo dentro do limite da vaga. Tronco prismático feito em resina poliéster e carga mineral de alta resistência mecânica, 48 x 17 x 9cm (C x L x A). Com pinos metálicos de fixação para chumbar no piso. Cor: amarelo. Atender ABNT NBR 15.576/2013. Marca: *SafePark* ou similar.

16 ACABAMENTOS

16.1 BORDA EM PEDRA PERLA SANTANA (Espelho d'água)

Toda a borda externa de contorno do espelho d'água será revestida em pedra natural tipo Perla Santana, a ser assentada após a entrega da impermeabilização do tanque. Deverá ser assentada com o uso de ACIII e rejunte com aditivo impermeabilizante. Todas as bordas aparentes devem ter acabamento de negativo de 1cm.

16.2 PASTILHAS GRÉS (Espelho d'água)

Será previsto o acabamento de pastilhas na parte interna do tanque, bem como no conjunto da borda e face frontal da borda infinita com revestimento de pastilhas grés 7,5x7,5 cm e conjunto de acabamento de cantoneiras (internas e externas) e cantos (internos e externos) no mesmo padrão da cerâmica. Assentar nas superfícies devidamente regularizadas, impermeabilizadas, limpas e secas, isentas de poeira, graxa, óleo etc. O teste de estanqueidade da impermeabilização deverá ser realizado e aceito pela fiscalização antes do início da colocação do revestimento.

Para fixação, aplicar a argamassa com desempenadeira dentada (dente 6 mm) sobre a base e no verso das placas de pastilhas (dupla colagem). Assentar as placas de pastilhas com leve pressão e vibração, com auxílio de desempenadeira de borracha ou martelo de borracha branco. Manter as juntas regulares e alinhadas de acordo com o formato das placas. Limpar imediatamente respingos com esponja úmida, antes da cura. Utilizar argamassa colante ACIII para fixação.

O rejunte a ser utilizado deverá ser do tipo epóxi, indicado para áreas submersas, antibacteriano, resistente à água e agentes de limpeza e fácil limpeza pós-obra. Rejunte Epóxi Premium, da Portokoll, ou similar. Acabamento liso e cor de acordo com a tonalidade das pastilhas, devendo ser com tonalidade igual o levemente mais escura. Aplicar rejunte epóxi com espátula de borracha seguindo as instruções do fabricante.

Após o rejuntamento, aguarde a cura total de acordo com especificações do fabricante. Realizar novo teste de estanqueidade antes do enchimento definitivo.

16.3 SOLEIRAS EXTERNAS

Em vãos de portas serão colocadas peças de quartzito, tipo Perla Santana, polido, com 2 cm de espessura. Essas peças serão assentadas com argamassa mista de cimento CP 32, areia regular e areia fina no traço 1:5:1. **Utilizar as soleiras para acertar o nivelamento de pisos de ambientes distintos.** Deverá ser previsto pela contratada, às suas custas, os cortes necessários de contrapiso existente nos locais de fixação, para perfeito nivelamento junto aos pisos.

17 SERRALHERIA

GENERALIDADES

Cabe a Contratada elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos complementares de detalhes de execução com memória de cálculo das peças estruturais, verificação da flecha admissível, os quais serão previamente submetidos à Fiscalização para análise e aprovação.

IMPORTANTE: as serralherias devem atentar para a segurança e acessibilidade. As fixações devem atender aos carregamentos de peso para a segurança dos usuários, bem como ter as peças sujeitas aos testes de impactos que demonstrem a segurança estrutural dos conjuntos e de suas partes.

17.1 CORRIMÃOS

Em escadas, rampas e na circulação externa, junto ao acesso principal, serão executados corrimãos em serralheria. As previsões de segurança e acessibilidade são fundamentais para este item, devendo os mesmos atender todas as normas pertinentes. As alturas deverão atender precisamente as definições de acessibilidade. Os corrimãos deverão ser entregues com a realização de testes de carregamento e ter todas as fixações conferidas. Todos os apoios de fixação deverão ter, no máximo, 120cm de distância. Os suportes metálicos deve ser afixados com buchas e parafusos, devidamente nivelados, garantindo estabilidade e resistência aos carregamentos requeridos. Deverão ser entregues inteiramente limpos, sem restos de massa ou respingos de tinta. Todas as peças devem estar íntegras, sem rasgos proeminentes, amassados ou trincas. Os terminais serão curvados na parede ou prolongados em 30 cm após o último degrau/rampa.

17.1.1 CIRCULAÇÃO EXTERNA

Corrimãos em aço inox em perfil tubular de diâmetro de 1, 1/2".
Terão altura de 92 e 70cm do piso pronto – conforme locais indicados no projeto.

17.1.2 ESCADAS E RAMPAS EXTERNAS

Estes corrimãos serão em aço inox em perfil tubular de diâmetro de 1, 1/2". Serão em duas alturas, 92 cm e 70 cm do piso pronto (da rampa ou da quina/ bocel do degrau), com prolongamento de 30 cm nos terminais e acabamento em curva tipo "c" para união e continuidade dos perfis – conforme locais indicados no projeto.

17.2 GUARDA-CORPOS

Todos os sistemas de guarda-corpos empregados deverão ser testados contra impactos laterais – corpo mole e duro – a fim de garantir a segurança dos usuários.

Há a previsão de guarda-corpos feitos de muretas de alvenarias. Para os casos excepcionais, em serralheria, os guarda-corpos serão em estruturação de perfis tubulares metálicos galvanizados, soldados a montantes fixos no piso e nos corrimãos, com espaçamento máximo de 120mm entre quaisquer perfis – estruturação e/ou fechamento. O acabamento será em pintura epóxi/pó, na cor cinza claro, altura h=120cm.

17.3 GRADIS EXTERNOS

Para o cercamento externo de toda a área do hospital será instalado gradil metálico com suporte em pilaretes de tubos metálicos, chumbados, h=2,60 metros, para estruturação de

painéis de gradil metálico eletrofundido, h=2030mm, com malha regular tramada por arames redondos verticais e horizontais, enrijecidos por 04 dobras “V” horizontais, com fixadores em polipropileno e parafusos em aço galvanizado. Pilaretes e telas galvanizadas à fogo, cor verde, de acordo com metragens definidas no projeto de urbanismo, com todos os elementos de fixação do sistema inclusos, inclusive a previsão de cavas e chumbamento de pilaretes.

18 ACABAMENTOS TOMADAS ELÉTRICAS E PONTOS DE LÓGICA

18.1 PONTOS EM GERAL:

Todos os suportes, módulos, contatos e placas de acabamento de tomadas e pontos em termoplástico resistente, liso e lavável, cor: branco, opaco ou fosco. Ref. IRIEL, linha IRIS ou equivalente. Ver especificações no projeto específico.

19 LUMINÁRIAS

GENERALIDADES: ver todas as previsões de instalações de luminárias externas no projeto básico de elétrica da TR Engenharia.

20 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS

20.1 CANCELAS AUTOMÁTICAS

Nos acessos dos pórticos serão instaladas cancelas do tipo barreira articulada automática, em alumínio, 220V, gabinete de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, modelo articulado e com destravamento manual. Comprimento de barreira: 2,5 a 3,0 m (controle de passagem de veículos convencionais) e 3,5 a 4,5m (controle de passagem de veículos maiores). Ref. PPA, mod. Barrier Brushless ou similar.

21 ACESSIBILIDADE

21.1 PISO PODOTÁTIL

21.1.1 EXTERNO

Será utilizado piso podotátil nas rotas acessíveis de acesso de público, sendo em placas modulares de concreto, 25x25cm. Relevos das peças, cortes para mudanças de direção em pisos direcionais, acabamentos em pisos direcionais ou de alerta, bem como os parâmetros de áreas de alerta, com uso de piso de alerta para mudanças de direção em ângulos entre 90 e 150° e para o encontro entre faixas direcionais, deverão atender parâmetros contidos na NBR 16537/ 2016. Tipos alerta e direcional, com mesma cor, cor: amarelo (deve ser utilizado para contraste com o piso em cimento).

21.1.2 SINALIZAÇÃO EM DEGRAUS DE ESCADAS

Todo degrau de escada deverá ter sinalização visual nas bordas laterais do piso, na base e no espelho, no mínimo de 3 cm de espessura e no mínimo 7 cm de comprimento, acabamento fotoluminescente, em atendimento à NBR 9050/2020.

21.2 ALTURA PARA COMANDOS E CONTROLES

Todos os dispositivos de acionamentos presentes em locais públicos – tais como interruptores, campainhas e acionadores de alarmes, tomadas, interfonos, comandos, registros, maçanetas, dispositivos de retiradas de produtos, etc – deverão atender as faixas úteis previstas na NBR 9050/2020- fig. 26.

21.2.1 LOCAIS DE PARADA PCR

Os locais de parada em percursos, como patamares intermediários em rampas, deverão ter área livre de parada para pessoa em cadeira de rodas (PCR), dim: 1,20x0,80 metros, conforme indicação dos MÓDULOS DE REFERÊNCIA (MR). Os locais indicados deverão ser mantidos sempre livres e desimpedidos.

21.3 SINALIZAÇÃO VAGAS DE ESTACIONAMENTO

As vagas de estacionamento disponíveis para PcD, Idosos e Gestantes deverão ser identificadas com placas de trânsito, próprias para cada um dos casos acima, na frente de cada vaga e também com sinalização de piso, fazendo uso de pintura especial para sinalização de pisos.

22 PROGRAMAÇÃO VISUAL

22.1 SINALIZAÇÃO EM BRAILLE

Todos os corrimãos de escadas e rampas deverão receber sinalização em Braille conforme NBR 9050/2020.

22.2 SINALIZAÇÃO EXTERNA

GENERALIDADES

A sinalização externa deve ser parte integrante do projeto de programação visual. Todas as especificações e soluções contidas nesse projeto devem seguir o estabelecido no MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA REDE EBSERH-2024. Todas as informações devem ser apresentadas em tamanhos adequados para leitura de acordo com a NBR 9050/2020. As logomarcas institucionais, símbolos e textos das informações (como o nome do hospital e as identificações nos acessos) deverão ser confeccionados em letra caixa em chapa galvanizada com acabamento em pintura automotiva. Devem ser aplicadas sobre a fachada conforme dimensões e localização dados no projeto de comunicação visual. O acabamento deverá ser de primeira qualidade, os cortes e arestas das letras devem ser

precisos, sem rebarbas, amassados ou defeitos. A iluminação deverá ser tipo front-light para a logomarca institucional principal.

22.3 PINTURA DO ESTACIONAMENTO

No estacionamento, as vagas e sinalizações de piso deverão ser executadas com pintura em borracha clorada, cores branca e azul – de acordo com projeto e em respeito às indicações de vagas especiais.

23 PAISAGISMO

Deverá ser objeto de projeto específico. O projeto executivo de paisagismo deverá levar em conta as especificações do projeto básico.

23.1 SOLO

Sobre cuidados com o solo: composto de solo deverá ter composição e espessura de camada de acordo com vegetação definida por projeto de paisagismo. Devem estar previstos os cuidados no preparo do solo, acerca da identificação dos tipos e das características do mesmo, sendo, caso necessário, a previsão dos cuidados para revolvê-lo adequadamente, para acertar pH, para adições de camadas drenantes e para adições de matéria orgânica. O solo de canteiros e jardins não deverá ficar exposto, devendo sempre contar com forração – pedrisco ou vegetação.

Nas áreas adjacentes às que sofrerão movimentação de terra, importa ressaltar que a vegetação existente que for mantida, deverá ser devidamente recuperada e tratada.

23.2 FORRAÇÕES

Pode-se empregar pedriscos nas forrações de pequenos canteiros, em pátios internos e na composição paisagística em geral, sendo, neste último emprego, utilizado como preenchimento de bordas limites e em detalhes, como na forragem de solo abaixo de espécimes ornamentais. Os pedriscos deverão ter espessura mínima de recobrimento de aproximadamente 5 cm de espessura em áreas onde não há acesso e 7 a 10 cm para áreas com circulação e pisoteio eventual. A colocação de pedriscos tem como objetivo não deixar o solo exposto. Além de pedriscos, deve ser utilizada vegetação do tipo forrageira, sendo esta a melhor escolha para empregar em jardins abertos e em terrenos inclinados.

Preferencialmente deve ser utilizada junto aos acessos da edificação para que a evapotranspiração favoreça o microclima destes locais. Em locais onde não haverá maior intervenção, como as áreas baixas onde será o amortecimento de águas pluviais, a vegetação endêmica presente no local pode ser mantida.

23.3 TIPOS DE VEGETAÇÃO

Deve seguir o especificado em projeto – ver prancha U02 Implantação do Paisagismo. Devem ser empregadas, ao menos, uma espécie principal para cada tipo. Os três tipos básicos, são: forrageira, arbustiva e ornamental. A espécie forrageira deve ser amplamente empregada, para espaços abertos, declives e na composição de canteiros com outros tipos,

sempre como acabamento e preenchimento. A espécie arbustiva deverá ser utilizada em bordaduras, fazendo um segundo nível de altura nos jardins amplos, devendo ser utilizada nos jardins próximos aos acessos principais, mas sem interferência de plantio rente às calçadas, para manter livre a passagem de público. Já a espécie ornamental deverá ser passível de uso em áreas de estacionamento para sombreamento de veículos, sendo, para tal, importante ser uma espécie do tipo perene. A espécie ornamental, além de cumprir função de sombreamento em estacionamentos, deve ser empregada na composição paisagística de terceiro nível de vegetação, ser empregada junto aos recantos nos espaços públicos e junto a bancos externos. Nos locais onde houver proximidade de seus galhos com calçadas e passagens de pedestres, deverá haver controle e poda para que haja garantia de altura livre para a acessibilidade universal.

Todas as espécies devem ser de plantas nativas ou exóticas com fácil adaptação ao clima local. Deve-se dar preferência por espécies de baixa manutenção. Não deverão ser utilizadas espécies consideradas daninhas ou invasoras.

23.4 ESPÉCIES INDICADAS

São sugeridas as seguintes espécies comumente utilizadas para plantio em paisagismo na região do Cariri:

- Espécies para forrações: Wedélia, Assistácia Variega ou similares.
- Espécies para cercas-vivas: Caliantra (*Calliandra Spinosa*), Sabiá e Hibisco Tricolor.
- Espécies arbóreas em estacionamentos: Sibipiruna e Oiti.
- Espécies arbóreas ornamentais (árvores de médio e grande porte): Carnaúba (palmeira), Angico e Ipê Roxo.

IMPORTANTE: verificar com fornecedor os locais de plantio das espécies com relação à **exposição solar indicada para cada tipo de espécie**. Sugerimos verificar, com o fornecedor local, **nas áreas com indicação de forração, a possibilidade de plantio heterogêneo**, com outras espécies além das espécies indicadas, desde que tenham porte similar, alta resistência à exposição solar, e haja um favorecimento e reforço na biodiversidade através do plantio heterogêneo, sem que isto incorra em maiores valores para tal solução.

23.5 MANEJO DE ESPÉCIMES EXISTENTES

Espécimes presentes no terreno e consideradas protegidas pelos órgãos ambientais deverão ser devidamente protegidas durante a obra. Caso existam espécimes em localidade na qual não seja possível a permanência, estes deverão ser objeto de manejo técnico responsável para o adequado transplante para outras áreas do terreno, onde serão replantados e terem acompanhamento técnico para sua adaptação ao novo local. Todas as

obrigações e intervenções necessárias para a garantia da integridade de espécimes protegidos devem correr as expensas da CONTRATADA da obra.

O mesmo vale para a vegetação rasteira existente no terreno, do tipo Xerófilas arbustivas. Nas áreas adjacentes às com movimentação de terra ou as que não fazem parte do tratamento paisagístico novo indicado pelo projeto, a vegetação rasteira original do terreno será mantida. Para estas áreas, deverá ser prevista a devida recuperação e tratamento adequados a esta vegetação – repondo substrato, removendo ervas daninhas, repondo vegetação caso necessário, fazendo a poda e rega adequados e necessários. Esse tratamento apropriado deverá correr as expensas da CONTRATADA da obra.

23.6 RESTRIÇÕES DE ESPÉCIES

Espécies nocivas devem ser evitadas, tais como:

- Vegetação tóxica: vegetação que seja conhecida por algum grau de toxicidade (quer seja por pólen, seiva, óleo natural, flores, frutos, folhas, etc.) não deverão ser utilizadas, pois deve-se evitar que transeuntes tenham o contato direto com qualquer vegetação tóxica. Nas rotas acessíveis, além dos riscos para pessoas cegas, há grande risco para pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, terem contato com toxinas de vegetais, flores e frutos amassados no piso após o trânsito das rodas da própria cadeira.
- Vegetações espinhosas: plantas com espinhos ou aculeos devem ser evitadas, principalmente junto a rotas acessíveis.
- Espécies que possam trazer prejuízos aos edifícios e partes edificadas, devido ao seu tipo de fixação e de enraizamento, tais como Costela-de-adão e outras.

23.7 PLANTIO

O solo do Cariri costuma ser raso e pedregoso, então o preparo é importante. A cova da planta deve ter 2 a 3 vezes o volume do torrão da muda. Prever camada de drenagem, com pedra britada, com 10 a 15cm. Nunca plantar mais fundo que o nível original da muda. Retirar o torrão com cuidado para não danificar raízes. Usar composto orgânico local ou húmus. Fixar bem a muda, cobrindo com terra levemente compactada. Regar bem logo após o plantio. Recomendável realizar plantio no período de início das chuvas – entre janeiro e março.

23.8 CUIDADOS PÓS-PLANTIO

Regar diariamente nos primeiros 15 dias (em horários frescos). Cobrir o solo com *mulching* (palha ou folhas secas ao redor das mudas para conservar umidade). Realizar tutoramento em mudas mais altas. Fertilização leve com NPK (10-10-10) a cada 30–60 dias.

23.9 ESPELHO D'ÁGUA

GENERALIDADES:

Deverá ser executado espelho d'água junto ao acesso principal de público do hospital, na base de talude ajardinado. A previsão da execução do mesmo deve ser observada desde a

etapa de locação de obra, considerando as movimentações necessárias para arrasamento e aterro de solo e as previsões de camadas de drenagem e impermeabilização junto à estrutura para definição das cotas finais.

O espelho d'água será do tipo "borda infinita", sendo importante observar o nível exato da lâmina d'água e da borda superior do transbordo – conforme projeto. A calha do transbordo será executada rente à borda frontal, em toda a sua dimensão, em depressão no piso da calçada. A água recolhida terá seu retorno à cisterna de retorno do sistema. O sistema hidráulico de bombeamento e retorno, previsto no projeto hidrossanitário, está dimensionado conforme a vazão de queda e volume do espelho.

23.9.1 Construção da estrutura:

Executar o tanque em concreto armado, nas dimensões previstas em projeto, com regularização e acabamento superficial perfeito. Deverão ser executados cantos arredondados (meia-cana) nas juntas dos planos. Os níveis devem ser precisamente verificados, fazendo uso de nível laser, para maior precisão, com queda mínima para válvula de fundo.

23.9.2 Impermeabilização (interna):

Aplicar argamassa de regularização (traço 1:3 com aditivo impermeabilizante). Executar cantoneiras em meia-cana nos cantos. Utilizar impermeabilização adequada – ver ITEM IMPERMEABILIZAÇÃO. Calha de transbordo frontal deverá ser impermeabilizada (mesma impermeabilização utilizada no tanque). Caimentos e dimensões conforme projeto hidrossanitário. Impermeabilização (externa): Deverá ser realizada impermeabilização externa em face com contenção de solo do talude, considerando sistema de impermeabilização em manta asfáltica, proteção mecânica, manta drenante, dreno, geotêxtil e camada drenante – ver ITEM IMPERMEABILIZAÇÃO.

23.9.3 Acabamento:

Revestir internamente o espelho d'água e a calha com pastilha cerâmica própria para área submersa. Utilizar argamassa colante flexível e rejunte com aditivo impermeabilizante.

23.9.4 Bordas:

Nível absolutamente perfeito na borda infinita.
Acabamento externo da parede com borda em pastilha cerâmica.

23.9.5 Sistema hidráulico:

Todos os componentes de acordo com projeto hidrossanitário. Bomba de circulação dimensionada conforme área e volume, tubulação de retorno da calha para o reservatório de compensação (cisterna de nível), sensor de nível automático no reservatório de retorno.

Antes da entrega deverá ser realizado o teste de funcionamento, devendo encher o sistema, ajustar nível, testar funcionamento da bomba, verificar a queda da borda infinita e o

retorno. Deverá ser verificada a estanqueidade do sistema de forma integral e a regularidade do transbordo para o aceite.

24 MOBILIÁRIO URBANO

Deverão ser previstos mobiliário urbano adequado para o devido funcionamento, manutenção dos espaços externos e conforto do público do hospital. Todos devem visar a segurança dos usuários, ser duráveis e atender as definições de acessibilidade, inclusive para os casos de haver necessidade de sinalização de alerta no piso. Serão objeto de contratação posterior à entrega da obra, em contratação espedífica, e os mobiliários devem estar de acordo com as definições gerais abaixo.

24.1 BANCOS

Deverão ser peças com desenho ergonômico e moderno, sem adornos, em materiais resistentes e duráveis, tais como: base em concreto, hastes de estruturas de braços e encostos em aço inox ou galvanizado com pintura eletrostática e assento e encosto em madeira-de-lei tratada. Deverão ter as superfícies lisas, de fácil limpeza. Deverão atender todos os preceitos de acessibilidade para “assentos públicos”, tais como: altura entre 0,40 e 0,45 metros, medida na parte frontal do assento, largura do módulo individual ente 0,45 e 0,50 metros, profundidade entre 0,40 e 0,45 metros, medida entre a parte frontal do assento e a projeção vertical do ponto mais frontal do encosto e, ângulo do encosto, em relação ao assento, entre 100° a 110°.

24.2 LIXEIRAS

Lixeiras com cestas rígidas, impermeáveis e lisas, de 60 litros cada, em plástico rígido, cores e sinalização indicando o tipo de resíduo, com tampas escamoteáveis, instaladas em postes chumbados no piso, metálicos, em aço galvanizado e com suportes em hastes metálicas do mesmo material, de fácil encaixe, boa fixação e forma simples de retirada para recolhimento de resíduos.

Serão lixeiras de dois tipos: lixeiras gerais, em conjunto de duas cestas com seleção de resíduos tipos “reciclável e comum (ou não-reciclável)” e lixeiras com 05 tipos de resíduos (plásticos, metais, vidros, orgânicos e papéis).

As lixeiras gerais serão amplamente utilizadas nas dependências do hospital, presentes nas áreas de estacionamento e junto aos acessos externos do hospital, distando, no máximo, 80m entre cada unidade, distribuídas ao longo dos percursos das calçadas, em cada esquina de encontro dos caminhos de pedestres existentes, junto de travessias de pedestres e em locais de parada com bancos.

As lixeiras com 05 tipos serão utilizadas em local visível nas proximidades aos acessos diretos do hospital, no hall principal, no hall de acesso de publico do 2º pavimento e no acesso de funcionários.

24.3 FRADINHOS

No acesso principal, haverá nivelamento de piso externo e uso do mesmo revestimento de piso do calçamento assim como na área de acesso de veículos para desembarque de pessoas. Serão utilizados fradinhos, de concreto, alta resistência, do tipo bola, Ø40cm, cor natural, como forma de barrar acesso de veículos nas áreas calçadas exclusivas de pedestres. Os fradinhos deverão ser chumbados diretamente na estrutura de contapiso armado, indicado como base para o piso neste local.

24.4 BICICLETÁRIO

Deverão ser instalados bicicletários junto aos dois acessos de público e junto ao acesso de funcionários.

Os bicicletários deverão ter conjunto de trilho de piso do tipo “trava rodas”, e trave metálica.

Os trilhos devem ser fixos no piso, junto a paredes ou jardins, afastados da passagem de pedestres ou de caminho livre em rota acessível.

As traves metálicas devem ser instaladas logo em frente aos nichos de rodas dos trilhos de piso, de forma a permitir, após estabilizar a bicicleta no trava-rodas, prender a bicicleta com corrente na trave metálica correspondente. As traves devem ser executadas em perfil circular, seção Ø2”, em aço inox, ser chumbadas no piso, serem do tipo pórtico, em arco, largura 70 cm, altura 110 cm, diâmetro pórtico Ø70cm.

24.5 VASOS DE PLANTAS

Junto de locais com bancos, pérgolas e junto aos acessos deverão ser instalados vasos para plantas. As plantas poderão ser do tipo arbustiva, trepadeira ou ornamental. Os vasos serão em concreto impermeável, de piso, resistentes e duráveis, com desenho moderno, sem adornos, com dimensões compatíveis com vegetação de médio porte, não podendo ter dimensões menores do que Ø80 cm. Todos os vasos, após o plantio, deverão ser devidamente o solo devidamente forrado com pedriscos ou vegetação forrageira. As espécies plantadas devem ter os mesmos cuidados indicados no item PAISAGISMO.

25 ENTREGA DA OBRA

25.1 SERVIÇOS FINAIS

Todas as instalações deverão ser inspecionadas e testadas para verificação da sua integridade e funcionamento.

25.2 “AS BUILT”

Deverá ser entregue “As Built” completo da obra.

25.3 MANUAL

Deverá ser entregue Manual de Operação e Manutenção Predial à fiscalização.

25.4 LIMPEZA GERAL

Deverá ser removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, etc., deverão ser limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza. Não será permitido uso de ácidos impróprios para obra.

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, **dando-se especial atenção à perfeita execução de limpeza nos acabamentos do espelho d'água e nas serralherias.**

Porto Alegre, 05 de setembro de 2025.

Arq. Henrique Timóteo Rosa da Rocha
Responsável Técnico pelo Projeto
CAU A4517-9
CPF: 148.355.170-91